Algebra Relacional

Algebra relacional

- El álgebra relacional es un algebra con una semántica bien formada utilizada para modelar y definir los datos almacenados en bases de datos relacionales
- Proporciona una base teórica para bases de datos relacionales.
- Propiedad de Cerradura: al aplicar los operadores el resultado es también otra relación, lo cual permite anidar expresiones.
- Operaciones Fundamentales: Selección σ, Proyección π , Producto Cartesiano ×, Unión U , Diferencia -,
- Operaciones que se derivan de las Fundamentales: Intersección ∩, Natural Join ⋈, etc.

Operaciones Fundamentales

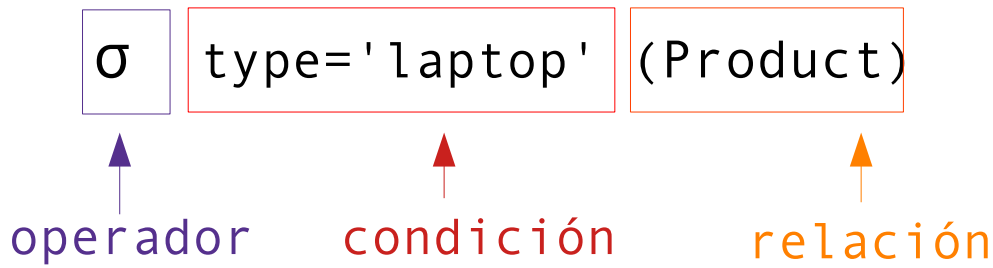
Selección σ()

- Selecciona las tuplas que satisfacen un predicado o condición
- La condición esta formada por un término, o varios términos unidos con operadores lógicos: and (∧), or (∨)
- Cada término es una expresión booleana simple con los siguientes operadores relacionales: =, ≠, <, >, ≤, ≥

Esquema y datos de la relación:

PRODUCT

maker	model	type
A	1001	pc
A	1002	pc
A	1003	pc
A	2004	laptop
A	2005	laptop
A	2006	laptop



Relación R como resultado:

maker	model	type
A	2004	laptop
A	2005	laptop
A	2006	laptop

Otros ejemplos σ( ) :

PRODUCT

maker	model	type
A	1001	pc
A	1002	pc
A	1003	pc
A	2004	laptop
A	2005	laptop
A	2006	laptop

→ σ type='laptop' ∧ model≥2005 (Product)

R

maker	model	type
A	2005	laptop
A	2006	laptop

Asignación → R = σ type='laptop' ∧ model≥2005 (Product)

σ model=2005 (R) operar sobre la nueva relación

R2 = σ <condicion> (R1) forma general

Proyección π()

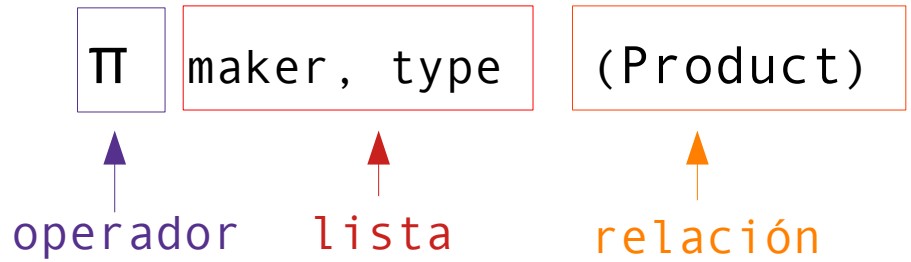
$$\pi_{\{L\}}(R)$$

- Permite seleccionar las columnas requeridas L de la relación R
- Se eliminan las tuplas duplicadas del resultado
- El resultado contiene los atributos de L de las tuplas de R

Esquema y datos de la relación:

PRODUCT

maker	model	type
A	1001	pc
A	1002	pc
A	1003	pc
A	2004	laptop
A	2005	laptop
A	2006	laptop



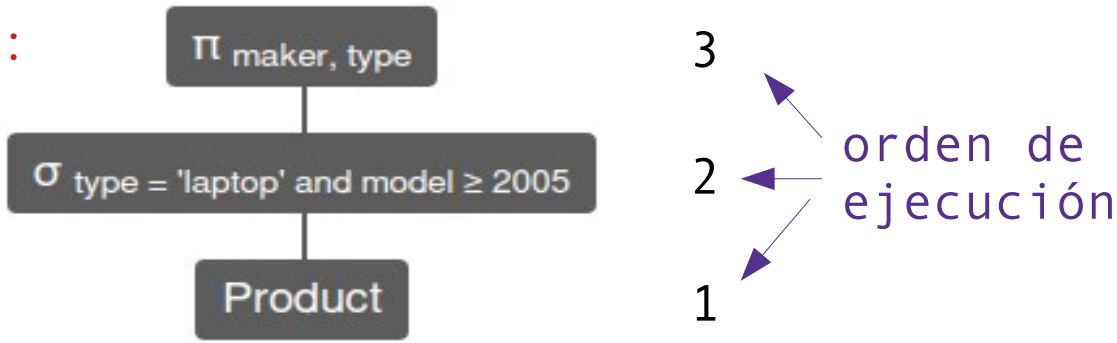
Relación R como resultado:

maker	type
A	pc
A	laptop

Composición de operaciones

π maker, type (σ type='laptop' $\wedge$ model≥2005 (Product))

Diagrama de ejecución:



Resultado:

maker	type
A	laptop
F	laptop
G	laptop

Producto Cartesiano R1 × R2

- Permite combinar datos de dos relaciones. Cada tupla de R1 se combiana con cada tupla de R2.
- Si R1 tiene n tuplas y R2 tiene m tuplas, el resultado será de mxn tuplas
- El esquema de la relación resultante está compuesto por los atributos de R1 y R2
- Ejemplo:

  Department × Course

Course

course_id	title	dept_name	credits
BIO-301	Genetics	Biology	4
BIO-399	Computational Biology	Biology	3
CS-101	Intro. to CS	Comp. Sci.	4
CS-190	Game Design	Comp. Sci.	4

Department

dept_name	building	budget
Biology	Watson	90000
Comp. Sci.	Taylor	100000

Ejemplo: Department × Course

En caso de que R1 y R2 tengan columnas con el mismo nombre, el resultado tendrá estas 2 columnas

Department 1

dept_name	building	budget	course_id	title	dept_name	credits
Biology	Watson	90000	BIO-301	Genetics	Biology	4
Biology	Watson	90000	BIO-399	Computational Biology	Biology	3
Biology	Watson	90000	CS-101	Intro. to CS	Comp. Sci.	4
Biology	Watson	90000	CS-190	Game Design	Comp. Sci.	4
Comp. Sci.	Taylor	100000	BIO-301	Genetics	Biology	4
Comp. Sci.	Taylor	100000	BIO-399	Computational Biology	Biology	3
Comp. Sci.	Taylor	100000	CS-101	Intro. to CS	Comp. Sci.	4
Comp. Sci.	Taylor	100000	CS-190	Game Design	Comp. Sci.	4

Department 2

Esquema del resultado

R(**department.dept_name**, department.building, department.budge, course.course_id, course.title, **course.dept_name**, course.credits)

Unión R1 ∪ R2

- Esta operación en algebra relacional es muy similar a la de teoría de conjuntos.
- Si los elementos se repiten en ambas relaciones solo aparece una vez en el resultado
- Sin embargo, ambas relaciones deben ser compatibles en unión:
  - El mismo número de atributos
  - El conjunto de atributos debe tener los mismos tipos de datos en el mismo orden

R

b	d
a	100
b	300
c	400
d	200
e	150

S

b	d
a	100
d	200
f	400
g	120

S ∪ R

b	d
a	100
b	300
c	400
d	200
e	150
f	400
g	120

char numeric

Diferencia R1-R2

- Esta operación en algebra relacional es muy similar a la de teoría de conjuntos.
- Sin embargo, ambas relaciones deben ser compatibles en unión
- No es conmutativa:
  - R1 – R2 ≠ R2 - R1

R

b	d
a	100
b	300
c	400
d	200
e	150

S

b	d
a	100
d	200
f	400
g	120

R - S

b	d
b	300
c	400
e	150

char numeric

Operaciones Derivadas

Intersección R1 ∩ R2

- Esta operación en algebra relación es muy similar a la de teoría de conjuntos.
- Sin embargo, ambas relaciones deben ser compatibles en unión
- Derivada a partir de las operaciones fundamentales:
  - R ∩ S = R-(R-S)

R

b	d
a	100
b	300
c	400
d	200
e	150

S

b	d
a	100
d	200
f	400
g	120

S ∩ R

b	d
a	100
d	200

char numeric

Joins

Join permite que inteligentemente se combinen 2 relaciones, aquí radica el poder del uso de bases de datos relacionales

- Natural join, junta dos tablas seleccionando solo las filas con valores comunes en sus atributos comunes.

course

course_id	title	dept_name	credits
BIO-301	Genetics	Biology	4
BIO-399	Computational Biology	Biology	3
CS-101	Intro. to CS	Comp. Sci.	4
CS-190	Game Design	Comp. Sci.	4

department

dept_name	building	budget
Biology	Watson	90000
Comp. Sci.	Taylor	100000
History	Painter	50000

Columnas comunes
Join columns

Natural: department ⋈ course

course_id	title	dept_name	credits	building	budget
BIO-301	Genetics	Biology	4	Watson	90000
BIO-399	Computational Biology	Biology	3	Watson	90000
CS-101	Intro. to CS	Comp. Sci.	4	Taylor	100000
CS-190	Game Design	Comp. Sci.	4	Taylor	100000

- El proceso para obtener este resultado tiene 3 pasos:
  - Obtener el producto cartesiano
  - Selecciona las filas para las cuales los valores de `deptname` son iguales (join columns)
  - Hace la proyección del resultando eliminando columnas duplicadas
- El resultado final no incluye las filas que no concuerdan (no match) con las columnas de join.

Left outer join: R ⟕ S

Course

course_id	title	dept_name	credits
BIO-301	Genetics	Biology	4
BIO-399	Computational Biology	Biology	3
CS-101	Intro. to CS	Comp. Sci.	4
CS-190	Game Design	-	4

Department

dept_name	building	budget
Biology	Watson	90000
Comp. Sci.	Taylor	100000
History	Painter	50000

course ⟕ department

course_id	title	dept_name	credits	building	budget
BIO-301	Genetics	Biology	4	Watson	90000
BIO-399	Computational Biology	Biology	3	Watson	90000
CS-101	Intro. to CS	Comp. Sci.	4	Taylor	100000
CS-190	Game Design	-	4	-	-

department ⟕ course

course_id	title	dept_name	credits	building	budget
BIO-301	Genetics	Biology	4	Watson	90000
BIO-399	Computational Biology	Biology	3	Watson	90000
CS-101	Intro. to CS	Comp. Sci.	4	Taylor	100000
-	-	History	-	Painter	50000

- Outer Join: las filas que no concuerden (no match) se incluyen en el resultado final

Right outer join: R ⟖ S

Course

course_id	title	dept_name	credits
BIO-301	Genetics	Biology	4
BIO-399	Computational Biology	Biology	3
CS-101	Intro. to CS	Comp. Sci.	4
CS-190	Game Design	-	4

Department

dept_name	building	budget
Biology	Watson	90000
Comp. Sci.	Taylor	100000
History	Painter	50000

department ⟖ course

course_id	title	dept_name	credits	building	budget
BIO-301	Genetics	Biology	4	Watson	90000
BIO-399	Computational Biology	Biology	3	Watson	90000
CS-101	Intro. to CS	Comp. Sci.	4	Taylor	100000
CS-190	Game Design	-	4	-	-

course ⟖ department

course_id	title	dept_name	credits	building	budget
BIO-301	Genetics	Biology	4	Watson	90000
BIO-399	Computational Biology	Biology	3	Watson	90000
CS-101	Intro. to CS	Comp. Sci.	4	Taylor	100000
-	-	History	-	Painter	50000

Theta Join: R ⋈c S

- Es una operación de Join que usa una condición C de comparación para juntar las tablas
- Si la condición C está formada de sólo igualdades, se conoce como Equi-Join

DEPTO

DID	Nombre	Ciudad
d1	dpto1	Cali
d2	dpto2	Bta

EMPO

EID	Nombres	Apellidos	Sueldo	Depart_id
e1	emp1	ap1	10	d1
e2	emp2	ap2	20	d2
e3	emp3	ap3	10	
e6	emp6	ap6	30	

EMPO ⋈ EMPO.DEPART_ID=DEPTO.DID DEPTO

División R÷S

- Es útil para consultas que incluye la expresión “para todo” o “para cada”.
- La operación R÷S está definida, si los atributos de S son un subconjunto de los atributos de R
- Sea A=(A1,..., Am, B1,..., Bn) los atributos de R
- Sea B=(B1,..., Bn) los atributos de S,
- Los atributos de R÷S están definidos por A–B=(A1,..., Am)

Ejemplo de: R ÷ S

A

sno	pno
s1	p1
s1	p2
s1	p3
s1	p4
s2	p1
s2	p2
s3	p2
s4	p2
s4	p4

A y B1 tiene en común pno

B1

pno
p2

A ÷ B1

RESULT

sno
s1
s2
s3
s4

El resultado contiene la columna sno, la que no está contenida en A

B2

pno
p2
p4

A ÷ B2

sno
s1
s4

B3

pno
p1
p2
p4

A ÷ B3

sno
s1

El resultado de la división contiene todos los valores de la columna/s no comunes, que están asociadas con todas las filas del divisor

Ejemplo de: A ÷ B

A

sno	pno
s1	p1
s1	p2
s1	p3
s1	p4
s2	p1
s2	p2
s3	p2
s4	p2
s4	p4

B1

pno
p2

A ÷ B1

RESULT

sno
s1
s2
s3
s4

B2

pno
p2
p4

A ÷ B2

sno
s1
s4

B3

pno
p1
p2
p4

A ÷ B3

sno
s1

El resultado de la división contiene todos los valores de la columna/s no comunes, que están asociadas con todas las filas del divisor

Ejemplo práctico de R ÷ S

- Dadas las siguientes relaciones clientes (cust) y órdenes (ord),

cust(cid,cname,rating,salary),
ord(cid,iid,day,qty).

- ¿cuáles items han sido ordenados por todos los clientes?
- Si hubieran 2 clientes, la consulta sería sencilla, pero no sabemos cuántos clientes hay, ¿qué pasaría si fueran 100 clientes o más?
- La siguiente expresión de división permite obtener lo requerido

$$\pi_{iid,cid}(ord) \div \pi_{cid}(cust)$$

Agregaciones
(Operación Gamma)

Funciones de agregación

- La función de agregación suma, toma la columna `ratings` de la relación R y suma la colección de valores:

  G `sum(rating)` (R)

- `Gamma` significa que se debe aplicar una función agregación, y el `subíndice` indica la operación de agregación a aplicar.
- El resultado es una nueva relación que contiene una sola fila con un valor correspondiente a la función

R

mid	mnombre	rating	edad
22	dustin	7	45.0
31	lubber	8	55.5
58	rusty	10	35.0

```
G  sum(rating)   (R)   → 135
G  max(rating)   (R)   → 45
G    min(edad)   (R)   → 7
G  avg(rating)   (R)   → 8.3
G count(rating)  (R)   → 3
```

Funciones de agregación

Ejemplos de preguntas

Marinero

mid	mnombre	rating	edad
22	dustin	7	45.0
31	lubber	8	55.5
58	rusty	10	35.0

- Cúantos marineros hay?:

  G count(mid) (Marinero)

- La edad promedio de los marineros con rating 10:

  G avg(edad) (σ rating=10 (Marinero))

- La edad del marinero más joven con rating mayor a 7

  G min(edad) (σ rating>7 (Marinero))

Agrupamiento

- La función de agregación se puede aplicar por grupos de datos, de acuerdo a la columna o columnas especificadas
- Se desea obtener el total de sueldos, `sum(sueldo)`, que se paga por departamento, es decir, por cada valor distinto de la columna departamento y no la suma de toda la columna

R

nombre-empleado	*nombre-sucursal*	*sueldo*
González	Centro	1.500
Díaz	Centro	1.300
Jiménez	Centro	2.500
Catalán	Leganés	1.600
Cana	Leganés	1.500
Cascallar	Navacerrada	5.300
Fernández	Navacerrada	1.500
Ribera	Navacerrada	1.300

`nombre-sucursal G sum(sueldo) (R)`

Columna de agrupamiento

Columna de función

nombre-sucursal	-
Centro	5300
Leganés	3100
Navacerrada	8100

Renombramiento (ρ)

Permite renombrar atributos y relaciones. Asigna el nombre S a la relación resultante de la expresión E, y los nombres a1, a2, ... , ak a sus atributos.

$\rho_{s(a1,a2,..,ak)}(E)$ Atributos y Relación

$\rho_{s}(E)$ Relación

Ejemplo:

R1 = nombre-sucursal G sum(sueldo) (R)

$\rho_{R2(sucursal,total)}(R1)$

R2

sucursal	total
Centro	5300
Leganés	3100
Navacerrada	8100